Clase 17, 28.09.2026

1 Operadores lineales, sus matrices y cambios de la base

A una transformación lineal $A\colon U \to V$ con $U = V$ le referimos *un operador lineal.*

Para una base $f_1, \dots, f_k$ de V y un operador lineal $A\colon V \to V$, uno puede definir la matriz de A respeto a $f_1, \dots, f_k$ – la misma para los argumentos y imagenes de A.

Proposition 1. *Sean $F = \{f_1, \dots, f_k\}$ y $\{g_1, \dots, g_k\}$ dos bases de V. Luego, sean M y M' las matrices de un operador lineal $A\colon V \to V$ en $f_1, \dots, f_k$ y en $g_1, \dots, g_k$, respectivamente. Entonces,*

$$M' = CMC^{-1},$$

*donde la matriz C es la matriz del **cambio de** F **a** G, es decir, una matriz $k \times k$ cuya i-ésima columna consiste de las coordenadas del vector f_i en la base G, para $i = 1, \dots, k$.*

Proof. La matriz C es la matriz de identidad respeto a F en la salida y G en la entrada, y la matriz C^{-1} – al revez. Entonces, la matriz C^{-1} transforma el vector dado en coordenadas de G en sus coordenadas de F. La matriz M da las coordenadas del imagen de A en ese vector, en coordenadas de F. La matriz C devuelve las coordenadas de la imagen en G. □

Definition 2. *Un operador lineal se llama diagonalizable si existe una base donde su matriz es diagonal.*

Ejemplo 3. *Consider la reflexión R a traves de la recta que constituye el ángulo α con eje x. En la base*

$$f_1 = \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \end{pmatrix}, \qquad f_2 = \begin{pmatrix} -\sin\alpha \\ \cos\alpha \end{pmatrix}$$

su matriz es

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

ya que $R(f_1) = f_1 1, R(f_2) = -f_2$. La matriz del cambio de f_1, f_2 a la base canónica e_1, e_2 es:

$$C = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha. \end{pmatrix}.$$

Ya que ambas bases son ortonormales:

$$C^{-1} = C^T = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha. \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, la matriz de R en la base canónica es:

$$\begin{aligned} CMC^{-1} &= \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha. \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha. \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha. \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ \sin\alpha & -\cos\alpha. \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos^2\alpha - \sin^2\alpha & 2\sin\alpha\cos\alpha \\ 2\sin\alpha\cos\alpha & \sin^2\alpha - \cos^2\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(2\alpha) & \sin(2\alpha) \\ \sin(2\alpha) & -\cos(2\alpha) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2 Valores y vectores propios

Definition 4. *Un número $\lambda \in \mathbb{R}$ se llama un valor propio de un operador lineal $A\colon V \to V$ si existe un vector $v \in V$ no-cero tal que $A(v) = \lambda v$. El vector v se llama un vector propio de A, asociado a λ.*

Ejercio 5. *Encuentre valores propios de la reflexión R del ejemplo 2.*

Ejercio 6. *De un ejemplo de un operador lineal $A\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ sin ningún valor propio.*

Ejercio 7. *Observe que un operador lineal $A\colon V \to V$ es diagonalizable si y sólo existe una base de V de vectores propios de A.*

Proposition 8. *Sea $A\colon V \to V$ un operador lineal. Sean $v_1, \ldots, v_k$ sus vectores propios, asociados a distintos valores propios. Entonces, $v_1, \ldots, v_k$ son l.i.*

Proof. El vector v_1 es l.i. porque es no-cero por definición. Luego mostramos que v_1, v_2 son l.i., luego que v_1, v_2, v_3 son l.i. etc.

Por ejemplo, imagine que queremos mostrar que $v_1, \ldots, v_i$ son l.i. Sean $\lambda_1, \ldots, \lambda_i$ valores propios, asociados a $v_1, \ldots, v_i$, respectivamente – estos números son distintos.

Considere números $c_1, \ldots, c_i \in \mathbb{R}$ tales que

$$c_1 v_1 + \ldots + c_i v_i = 0. \tag{1}$$

Hay que mostrar que todos estos números son 0. Aplicamos A a la igualdad anterior:

$$A(c_1 v_1 + \ldots + c_i v_i) = c_1 \lambda_1 v_1 + \ldots + \lambda_i c_i v_i = 0 \tag{2}$$

Considerando $\lambda_i(1) - (2)$, obtenemos:

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_i)v_1 + \ldots c_{i-1}(\lambda_{i-1} - \lambda_i)v_{i-1} = 0.$$

Ya que $\lambda_1 - \lambda_i \neq 0, \ldots, \lambda_{i-1} - \lambda_i \neq 0$ y ya que $v_1, \ldots, v_{i-1}$ son l.i., obtenemos que $c_1 = \ldots = c_{i-1} = 0 \implies c_i v_i = 0 \implies c_i = 0$ ya que $v_i \neq 0$. □

Corolario 9. *Un operador lineal $A\colon V \to V$ puede tener no más que $dim(V)$ valores propios. Si tiene $dim(V)$ valores propios, es diagonalizable.*